RETO TÉCNICO INGENIERO CLOUD

Nombre: Richard Miranda

Fecha: 09/11/2026

PREGUNTAS TEÓRICAS:

1. **¿Cuál es la diferencia entre nube pública, privada e híbrida?**

Los 3 conceptos están relacionados sobre el público objetivo, implementación, uso y administración de infraestructura.

-Nube pública, es un tipo de nube que ofrece servicios y recursos de un proveedor, que son compartidos a nivel de infraestructura con independencia lógica entre los diferentes clientes, de esta manera cada uno de ellos puede ver y usar sus recursos contratados, en este punto se tiene mayor responsabilidad al proveedor (CSP), quedando a cargo principalmente de accesos y configuraciones y lo puede contratar cualquier persona u organización.

-Nube privada, es un tipo de nube con los servicios y recursos de un proveedor de manera dedicada para una organización y puede operar en instalaciones propias o de un tercero por lo que permite un mayor control. En este punto se tiene mayor responsabilidad de la organización, en lugar que, del proveedor, lo puede contratar solamente las organizaciones. Destaca porque puede ser operada por la propia organización o por un tercero, dentro o fuera de sus instalaciones.

-Nube híbrida, es un tipo de nube que integra tanto entornos/nubes privadas como públicas mediante conectividad, accesos y operación coordinadas, de esta manera se tiene responsabilidades compartidas según las necesidades de la organización, sin embargo, se genera complejidad en la red, seguridad, gobernanza, etc. Destaca por la integración de entornos de nube distintos.

2. **Describa tres prácticas de seguridad en la nube.**
   2.1 **Identidad y mínimo privilegio,** debido a que la identidad lo considero como uno de los puntos más relevantes, ya que, muchos ataques pueden involucrar el compromiso de identidades, es necesario implementar controles fuertes que garanticen la seguridad de la identidad.
   Mínimo privilegio es uno de los controles más importantes dentro de identidad, adicional a ello, se pueden/deben implementar más controles como roles temporales, JIT, JEA, MFA, Access review, etc.
   2.2 **Defensa en profundidad,** debido a que los controles de seguridad se enfocan en varias líneas de defensa, esta práctica considera dichas líneas como capas cuyo núcleo es lo más importante, como lo son los datos y defiende todos los activos de un sistema, por lo que, si se compromete una capa, las demás no necesariamente se comprometen con las mismas brechas, reduciendo el riesgo y el impacto, aunque no se puede garantizar

en su totalidad. Unos ejemplos son el uso de subredes privadas para aplicación y BDD, grupos de seguridad restrictivos, WAF, etc.

2.3 Detección y recuperación, debido a que, lo que no se puede medir, tampoco se puede mejorar y evitar, considero necesario que una práctica importante lo es también esta, ya que, mediante el registro de actividad y eventos, centralización de alertas, gestión de vulnerabilidades y secretos, y probando restauraciones y respuesta a incidentes se puede conocer lo que pasa de manera general y particular, permitiendo crear estrategias, roadmaps de ciberseguridad y pasar de una postura reactiva a proactiva.

3. ¿Qué es IaC, y cuáles son sus principales beneficios?, mencione 2 herramientas de IaC y sus principales características.

IaC consiste en definir y aprovisionar infraestructura mediante archivos versionables y automatización. Entre lo que ofrece, se incluye los cambios reproducibles, revisión por pares, trazabilidad, menor configuración y complejidad para la operación manual y recuperación más consistente; adicionalmente requiere controlar el estado, permisos y los cambios respecto a la configuración que se pretende tener.

3.1 **Terraform,** es una herramienta agnóstica que permite configuración declarativa, compatible con proveedores de múltiples plataformas, módulos reutilizables, plan previo a la aplicación y archivo de estado.

3.2 **AWS CloudFormation,** es una herramienta del CSP AWS que permite plantillas declarativas JSON/YAML y stacks de AWS, permite cambios mediante conjuntos de cambios, detección de desviaciones y controles integrados con el ecosistema AWS.

4. ¿Qué métricas considera esenciales para el monitoreo de soluciones en la nube?
   Aunque existe variedad de métricas, las que considero que más aportan valor en soluciones de nube, son:

   4.1 **Experiencia y servicio,** disponibilidad y tasa de soluciones exitosas, latencia, tasa de errores 4xx/5xx (según contexto) y volumen de solicitudes.

   4.2 **Capacidad, CPU,** memoria, tareas saludables, reinicios, tiempos de respuesta.

   4.3 **Operación y seguridad,** tasa de fallos de despliegue, tiempo de recuperación, eventos de autenticación con anomalías, bloqueos WAF, presupuesto utilizado.

5. ¿Qué es Docker y cuáles son sus componentes principales?

Docker es una plataforma para construir, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores, entre los componentes principales se tiene:

Imagen, es una plantilla inmutable de capas,

Contenedor, es una instancia de una imagen que puede estar en ejecución o detenida,

Dockerfile, es un archivo que describe la construcción,

Docker daemon, administra imágenes, contenedores, redes y volúmenes,

Docker CLI: interfaz que permite interactuar con Docker desde la línea de comandos,

Registro de imágenes: almacena y distribuye imágenes.

6. Caso práctico.

Los 3 CSP cumplen con los requerimientos, sin embargo, más allá de la afinidad, se ha seleccionado el proveedor o CSP AWS, debido a la combinación de servicios administrados y componentes diferenciados para la entrega web, contenedores, base de datos y objetos y se alinean de mejor manera con los requisitos.

La combinación de los servicios que ofrece, permite separar las capas de aplicación, reducir la administración de los servidores y diseñar una solución con controles de seguridad, monitoreo y observabilidad.

Aunque Azure y GCP también satisfacen el caso, la decisión definitiva se determinó considerando entre otros aspectos, lo siguiente:

-Azure, no se indica que la organización use servicios de identidad basada en MS Entra o integraciones que hagan preferible ese ecosistema, se descarta esta selección por afinidad.

-GCP, no se prioriza porque los servicios de networking de AWS hacen que las decisiones, distribución y operación sean más visibles.

La elección de AWS es una propuesta inicial que tiene su equivalente con diferentes CSP e incluso multicloud, debido a que el enunciado no da especificaciones que permitan tomar una decisión definitiva.